

# Materials orals canònics per a la trajectòria de 10 minuts

Fonts canòniques utilitzades:

- /Users/alfre/Library/CloudStorage/OneDrive-TecnocampusMataro-Maresme/Doctorat/Tesis Doctoral/RepositorioGitHub/Preparación documentación Plaza Profesor TecnoCampus/CV TecnoCampus/Versiones/cv-academic-tecnocampus-alfredo-rueda-unsain-v4.pdf
- /Users/alfre/Library/CloudStorage/OneDrive-TecnocampusMataro-Maresme/Doctorat/Tesis Doctoral/RepositorioGitHub/Preparación documentación Plaza Profesor TecnoCampus/CV TecnoCampus/Documentación Tesis Doctoral/versión final plan de investigación.pdf
- IMPORTANTE\_MANUAL\_defensa-dsi-ports-sortida-hexagonal.pptx
- materials-orals-canonics-20-minuts.md
- REMARKABLE\_materials-orals-canonics-20-minuts.pdf

Fonts públiques de contrast per a Vida Software:

- Speech Technology Magazine: VIDA Software Releases Native C++ and Java Natural Interaction APIs for Symbian OS.
- W3C Workshop on Multimodal Interaction: Natural Interaction for Multimodal Mobile Devices.
- Forum Nokia Consumer Applications: referència a Natural Interaction Platform, J2ME i Symbian OS.
- Google Patents: patent internacional W02007141498A1, User interfaces for electronic devices, assignada a Vida Software S.L.

Nota de versió: aquests materials són independents de la classe magistral de 20 minuts. La seva funció és donar suport a la primera part de la defensa de la plaça: trajectòria professional, acadèmica i científica. La presentació està limitada a 6 diapositives i a una durada aproximada de 10 minuts.

---

## 1. Guió oral complet imprimible

Temps total previst: 10:00 aproximadament.

### Diapositiva 1. Trajectòria professional, acadèmica i científica - 1:00

Bon dia, membres del tribunal. Moltes gràcies per l'oportunitat de presentar aquesta trajectòria.  
[mirada al tribunal]

En aquests deu minuts no voldria fer una lectura cronològica del currículum. El que voldria és explicar el fil conductor d'una trajectòria que comença l'any 2004 i que, amb el temps, ha anat unint quatre dimensions: l'enginyeria de software, la docència, la recerca i el compromís amb el TecnoCampus. [pausa breu]

La meua trajectòria neix en la indústria del software, creix a través de la docència i la formació, madura amb la recerca doctoral i troba al TecnoCampus un espai molt coherent per continuar desenvolupant-se.

Aquest és el recorregut que presentaré: primer, la base professional en enginyeria i consultoria; després, el descobriment clar de la vocació docent; a continuació, el pas a la universitat i al TecnoCampus; i finalment, la consultoria i la formació internacional, el doctorat i el projecte de futur que voldria consolidar.

## Diapositiva 2. Primera etapa: enginyeria de software i consultoria - 1:40

La primera etapa de la meua trajectòria és una etapa d'indústria del software. [to calmat]

A Vida Software vaig viure una etapa tècnicament molt profunda, molt de laboratori i producte. Treballava en un component del sistema operatiu Symbian orientat a incorporar interacció per veu en aplicacions mòbils. És a dir, no era una aplicació final, sinó una peça que permetia que aplicacions Nokia/Symbian poguessin utilitzar funcionalitats de veu.

Era un context anterior a l'smartphone actual, desenvolupat en C/C++, amb restriccions fortes de rendiment, memòria i dispositiu. Aquesta tecnologia es va presentar en entorns internacionals com el 3GSM / Mobile World Congress, a Cannes i Barcelona, i formava part d'un context d'innovació vinculat també a una patent internacional de Vida Software sobre interfícies d'usuari.

Aquesta etapa em va confirmar una cosa important: tècnicament podia treballar en entorns exigents. Però també em va fer prendre consciència d'una altra necessitat. Era una feina molt centrada en laboratori, producte i resolució tècnica, i jo trobava a faltar una dimensió més comunicativa, més relacional, més vinculada a explicar, compartir coneixement i treballar amb persones.

El pas a openTrends va néixer d'aquesta presa de consciència. Una persona amb qui havia treballat a Vida Software i que coneixia bé aquesta inquietud em va obrir la porta a un entorn més orientat a consultoria, clients, equips i sistemes d'informació. Va ser una evolució natural: mantenir la base tècnica, però començar a desenvolupar amb més força la comunicació i el treball col·laboratiu. [pausa breu]

En aquell entorn em vaig sentir més a prop d'aquesta dimensió comunicativa: entendre necessitats, explicar decisions tècniques, parlar amb clients i treballar amb altres perfils. Però el punt més clar va aparèixer quan tenia l'oportunitat de formar perfils més junior.

Aquells moments eren els que més gaudia: compartir coneixement tècnic, ordenar-lo perquè fos comprensible, acompanyar algú que començava i veure com guanyava autonomia. Aquí la comunicació ja no era només una eina professional; començava a convertir-se en una pràctica docent.

Mirat amb perspectiva, aquest patró s'ha repetit en altres moments de la meua trajectòria: els canvis importants han estat possibles gràcies a relacions professionals de confiança.

Aquesta presa de consciència és la que em va portar a estudiar el Màster de Formació del Professorat i, després, a exercir com a docent en l'àmbit de la Formació Professional.

## Diapositiva 3. Formació Professional: el descobriment clar de la vocació docent - 1:30

Per això, el pas a la docència no va ser improvisat. Va venir d'una inquietud que ja havia anat apareixent dins la indústria: explicar millor, compartir coneixement i acompanyar persones en el seu procés d'aprenentatge. [pausa breu]

A la Formació Professional vaig trobar una dimensió que buscava des de feia temps: l'aula, la relació directa amb l'alumnat i la responsabilitat d'acompanyar processos d'aprenentatge.

Va ser una etapa important i molt agraïda. Em va ajudar a aprendre a ensenyar, a escoltar millor i a entendre que la docència no és només transmetre contingut tècnic. També és crear condicions perquè l'estudiant pugui avançar, equivocar-se, recuperar confiança i construir criteri.

Amb el temps, però, vaig percebre un límit natural de l'etapa. No un límit de valor de la Formació Professional, que per a mi va ser molt valuosa, sinó un límit en relació amb el tipus de continguts tècnics que jo volia desenvolupar: enginyeria de software, arquitectura, disseny de sistemes i experiència avançada d'indústria.

Això va orientar la mirada cap a la universitat.

#### Diapositiva 4. La Salle i el pont cap al TecnoCampus - 1:45

La Salle em va permetre entrar en un entorn universitari tècnicament exigent. [transició]

Allà vaig poder fer docència en assignatures vinculades a l'enginyeria de software, sistemes operatius i desenvolupament d'aplicacions. Va ser una etapa molt enriquidora, perquè em va permetre portar a l'aula coneixement tècnic avançat i experiència professional prèvia.

Al cap d'un temps, també es va obrir una necessitat de coherència vital i professional. Amb el trasllat familiar a Llavaneres i amb dos fills, era important poder construir una trajectòria acadèmica sostenible i, alhora, cuidar una bona conciliació familiar. [mirada al tribunal]

Ho vaig parlar amb el meu coordinador i amb el meu director a La Salle. Els vaig plantejar aquesta necessitat: continuar creixent acadèmicament, però en un entorn que també fos sostenible des del punt de vista vital i familiar.

Va ser en aquestes converses que em van parlar de l'Ester Bernadó. En aquell moment era directora acadèmica de l'Escola Politècnica del TecnoCampus, i me'n van destacar tant la trajectòria acadèmica com la feina que havia fet a La Salle. Per això, el contacte amb l'Ester no apareix de manera casual: va ser un pont acadèmic molt concret cap al TecnoCampus.

Després d'aquell contacte, al cap d'un temps vaig començar com a professor associat al TecnoCampus. I des del primer moment vaig percebre que allà podien confluïr dimensions que fins aleshores havien avançat una mica separades: docència universitària, enginyeria de software, proximitat territorial i projecte vital.

El desig de consolidar una plaça al TecnoCampus, per tant, no neix ara. Ve de lluny.

#### Diapositiva 5. TecnoCampus: docència, equip i arquitectura de software - 2:00

El TecnoCampus ha estat el lloc on aquesta trajectòria ha trobat més coherència. [pausa breu]

Des de 2021 hi he desenvolupat docència universitària continuada en assignatures vinculades a programació, estructures de dades, aplicacions d'Internet, enginyeria de software i disseny de sistemes d'informació.

Aquí he pogut unir tres coses que per a mi són essencials: el rigor tècnic de l'enginyeria de software, la proximitat docent amb l'alumnat i la possibilitat de construir projectes acadèmics amb sentit. En aquest sentit, puc dir, amb sobrietat però també amb sinceritat, que al TecnoCampus m'he sentit com a casa.

També ha estat molt important el treball amb l'equip. Voldria destacar especialment el Dr. Josep Roure, amb qui he compartit docència i aprenentatge en arquitectura de software, Domain-Driven Design, Clean Architecture i arquitectura hexagonal.

Aquesta línia no és només una línia docent. Té una connexió clara amb la transferència professional, perquè moltes empreses i institucions necessiten precisament millorar la manera com estructuren, mantenen i fan evolucionar els seus sistemes software.

Projectes com l'ABP a Laboratori d'Aplicacions d'Internet, el projecte SQAI o HexaStock m'han permès integrar docència, arquitectura, pràctica professional i millora educativa.

I això connecta directament amb la segona part de la defensa: la classe magistral sobre ports de sortida en arquitectura hexagonal no és una peça aïllada, sinó una mostra d'aquest punt de trobada entre docència universitària, enginyeria de software i transferència.

## Diapositiva 6. Consultoria i formació internacional, recerca doctoral i projecte de futur - 2:05

En paral·lel, Neueda ha obert una etapa de consultoria i formació internacional. [transició]

La formació tècnica en anglès, en programes vinculats a institucions financeres internacionals, m'ha ajudat a consolidar maduresa com a instructor, capacitat de comunicació tècnica i connexió amb necessitats reals de la indústria.

Aquesta experiència també ha reforçat una idea que per a mi és central: la universitat no pot quedar separada del món professional, però tampoc pot limitar-se a reproduir-lo. Ha d'ajudar l'estudiant a entendre'l críticament, amb fonaments, amb criteri i amb responsabilitat.

El doctorat a la UDIMA, en Educació i Tecnologia, és la maduració científica d'una inquietud que ja apareixia des de l'inici de la trajectòria: la dimensió humana de l'enginyeria de software. [pausa breu]

La tesi estudia el cultiu de l'empatia, l'escolta activa i la comunicació assertiva en estudiants universitaris d'Enginyeria de Software mitjançant Aprenentatge Basat en Projectes.

Per tant, la recerca no se situa al marge de la docència ni de l'enginyeria. Respon a una pregunta molt concreta: com podem formar enginyers i enginyeres tècnicament solvents, però també capaços de comunicar, escoltar, col·laborar i assumir responsabilitat sobre el software que construeixen?

Per això, entenc aquesta plaça no només com una continuïtat contractual, sinó com la possibilitat de consolidar un projecte acadèmic que ja sento profundament vinculat al TecnoCampus: seguir aportant en docència, recerca, innovació educativa, transferència i acompanyament de l'alumnat. [mirada al tribunal]

Des d'aquest recorregut, la classe magistral que presentaré a continuació se situa precisament en aquest punt de trobada entre docència universitària, arquitectura de software i transferència professional.

Moltes gràcies.

---

## 2. Notes del presentador per diapositiva

### 1. Trajectòria - 1:00

- Obrir amb agraïment breu.
- No llegir CV: explicar fil conductor.
- 2004 -> indústria, docència, recerca, TecnoCampus.
- Missatge: trajectòria coherent amb la plaça.
- Transició: base professional en indústria.

## 2. Indústria i consultoria - 1:40

- Vida Software: component del sistema operatiu Symbian per a interacció per veu.
- No era una app final: permetia que aplicacions Nokia/Symbian incorporeassin veu.
- C/C++, rendiment, memòria i dispositiu com a senyals de profunditat tècnica.
- 3GSM / Mobile World Congress i patent com a context d'innovació.
- openTrends: consultoria, clients, equips i sistemes d'informació.
- Punt clau: el que més gaudia era formar perfils més junior.
- La comunicació passa de ser eina professional a pràctica docent.
- Transició: Màster de Professorat i entrada a la Formació Professional.

## 3. Stucum - 1:30

- Decisió vocacional, no improvisació.
- Màster de Professorat + FP DAW/DAM.
- Aula, relació amb alumnat, escolta i acompanyament.
- Agraïment a la FP; no minusvalorar-la.
- Límit natural: voler desenvolupar continguts tècnics universitaris.

## 4. La Salle i pont cap al TecnoCampus - 1:45

- La Salle: universitat i exigència tècnica.
- Trajectòria acadèmica sostenible i bona conciliació familiar.
- Conversa amb coordinador i director a La Salle.
- Ester Bernadó: directora acadèmica de l'Escola Politècnica del TecnoCampus.
- Ester com a pont acadèmic concret, no com a aparició casual.
- TecnoCampus: docència universitària, proximitat i projecte vital.
- Frase clau: el desig de consolidar-se ve de lluny.

## 5. TecnoCampus - 2:00

- Docència continuada des de 2021.
- Assignatures: programació, dades, Internet, enginyeria, DSI.
- Sentir-se com a casa, amb to sobri.
- Josep Roure: arquitectura, DDD, Clean Architecture, hexagonal.
- ABP, SQAI, HexaStock com a integració de docència, pràctica i transferència.
- Transició explícita a la classe magistral.

## 6. Neueda, doctorat i futur - 2:05

- Neueda: consultoria i formació internacional, anglès tècnic i indústria.
  - Doctorat UDIMA: Educació i Tecnologia.
  - Tesi: empatia, escolta activa i comunicació assertiva en Enginyeria de Software amb ABP.
  - Futur: docència, recerca, innovació, transferència i acompanyament.
  - Tancar amb la plaça com a consolidació d'un projecte acadèmic.
  - Enllaçar amb la classe magistral següent.
-

### 3. Esquema de memorització

| Diapositiva | Missatge central                                                  | Paraules clau                                    | Transició        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1           | La trajectòria té un fil conductor                                | 2004, enginyeria, docència, recerca, TecnoCampus | Base industrial  |
| 2           | La indústria dona profunditat tècnica i desperta comunicació      | Symbian, veu, C/C++, MWC, openTrends, Java       | Vocació docent   |
| 3           | Stucom materialitza la vocació docent                             | FP, aula, escolta, acompanyament                 | Universitat      |
| 4           | La Salle obre la universitat i TecnoCampus dona coherència vital  | universitat, conciliació, Ester Bernadó          | Casa acadèmica   |
| 5           | TecnoCampus integra docència, equip, arquitectura i transferència | Josep Roure, ABP, SQAI, HexaStock                | Recerca i futur  |
| 6           | Doctorat i futur consoliden la dimensió humana de l'enginyeria    | Neueda, UDIMA, empatia, escolta, comunicació     | Classe magistral |

Mantra de memòria: indústria -> docència -> universitat -> TecnoCampus -> recerca -> futur.

Frase de tancament que convé memoritzar gairebé literalment:

formar bons enginyers i enginyeres, tècnicament solvents, però també capaços de comunicar, escoltar, col·laborar i assumir responsabilitat sobre el software que construeixen.

### 4. Recomanacions d'assaig, ritme, veu i cos

#### Ritme

La presentació està pensada per a 10 minuts amb un ritme pausat. Les diapositives 5 i 6 són les més importants i poden ocupar una mica més de temps. Si cal retallar durant l'assaig, retalla detall tècnic de la diapositiva 2; no retallis el tancament final.

#### Veu

Mantén un to acadèmic, però no burocràtic. Les frases personals han de sonar naturals i sobries: m'he sentit com a casa, el desig de consolidar-me ve de lluny, projecte acadèmic vinculat al TecnoCampus. No cal intensificar-les; la força està en dir-les amb calma.

#### Cos i mirada

Mira el tribunal en tres moments: inici, explicació de la coherència TecnoCampus i tancament final. Mira la pantalla només quan la diapositiva ajudi a ordenar una etapa o una transició. A la diapositiva 5, atura't una mica abans de mencionar Josep Roure i la connexió amb la classe magistral.

## Control del temps

- Diapositiva 1: no superar 1:10.
- Diapositiva 2: no explicar massa Vida Software; màxim 35-40 segons.
- Diapositiva 3: evitar convertir-la en una història llarga sobre FP.
- Diapositiva 4: conciliació amb naturalitat, sense dramatitzar.
- Diapositiva 5: és el centre docent i institucional; donar-li aire.
- Diapositiva 6: tancar amb seguretat i enllaçar amb la classe magistral.

## Versió curta d'emergència

Si durant la defensa veus que falta temps, elimina aquestes frases:

- A la diapositiva 2, no enumeris protocols; digues només component de Symbian per incorporar veu en aplicacions mòbils.
- A la diapositiva 3, redueix la reflexió sobre FP a una frase d'agraïment.
- A la diapositiva 4, resumeix la conciliació en calia una trajectòria acadèmica sostenible i coherent amb la vida familiar.

No eliminis la connexió final amb la classe magistral.